盐田小梅沙湾畔家园项目工地“8·5”一般高处坠落事故调查报告

（公示稿）

盐田小梅沙湾畔家园项目工地“8·5”一般

高处坠落事故调查组

2024 年 10 月 17 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）盐田小梅沙湾畔家园项目概况.....1
（二）事发构筑物情况.....4
二、事故发生经过和事故救援.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）事故救援及报告情况.....9
三、人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（一）人员伤亡情况.....9
（二）直接经济损失.....10
四、事故发生的原因和事故性质.....10
（一）事故现场勘查情况.....10
（二）事发作业的相关情况.....17
（三）司法鉴定及其他说明.....17
（四）事故发生的原因.....18
（五）事故性质.....19
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....19
（一）建议追究刑事责任的人员.....19
（二）建议给予行政处罚的单位和个人.....19
（三）建议给予其他处理的单位和人员.....20
（四）建议免于处罚人员.....21
六、安全监管部门履职情况.....22
七、主要事故教训.....22
八、事故防范措施和整改建议.....23

盐田小梅沙湾畔家园项目工地“8·5”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月5日22时10分左右，在小梅沙盐梅路北侧小梅沙湾畔家园项目工地2号楼5层，紫金县龙安建筑劳务有限公司的1名施工人员，在进行厨房阳台构造柱二次浇筑作业时，不慎从阳台边坠落至1楼地面导致死亡。事故直接经济损失约149万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区住房和建设局、梅沙街道办事处、盐田公安分局、区总工会组成的盐田小梅沙湾畔家园项目工地“8·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、聘请专家技术分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）小梅沙湾畔家园项目概况

小梅沙湾畔家园项目位于深圳市盐田区小梅沙盐梅路北侧、盐梅北三路东侧，项目用地面积约15762.06㎡，工程总建筑面积为104307.73㎡,其中地上建筑面积71380㎡，地下建筑面积31979.37㎡，架空绿化休闲建筑面积948.36

㎡。本项目为综合住宅小区项目，包含商品住宅、人才安居房、幼儿园、社区管理用房、社区服务中心，停车场、设备房、人防区等。小区沿盐梅路呈东西布局，工程具体包含 1、2、3、4、5 号楼，其中 1-4 号楼为高层住宅，楼层数分别为 33、32、29、29 层；5 号楼为幼儿园，共 3 层；地下共 2 层，为地下停车场、设备房、人防区。（详见图 1、2、3）

截止到事发前，该项目总工程量已完成约 50%，其中主体工程已完成 95%。目前处于主体结构、二次结构施工阶段。事故 2 号楼主体工程已完成 90%。（详见图 4）。



图 1　小梅沙湾畔家园项目平面位置图



图 2　小梅沙湾畔家园项目建筑布局平面图



图 3　小梅沙湾畔家园项目工地入口



图 4　事发 2 号楼建筑外观图

（二）事发构筑物情况

事发点位于项目 2 号楼，该楼共有 3 个单元，呈东西布置，为 32 层的高层建筑，主体已完工 90%。事发点位于 2 号楼东端的 3 单元 5 层东户厨房的阳台上，该户型为三室两厅一厨一卫，厨房阳台位于单元的西北角，形状为长、宽 1.60m 的正方形，阳台面朝东，事发时尚未安装玻璃护栏。2024 年 7 月，建设单位进行了变更，拟定在阳台的南边竖墙内侧局部加厚（约 10cm×10cm 的构造柱）。事发时施工人员正在进行加厚部分的混凝土构造柱浇筑作业。详见图 5。

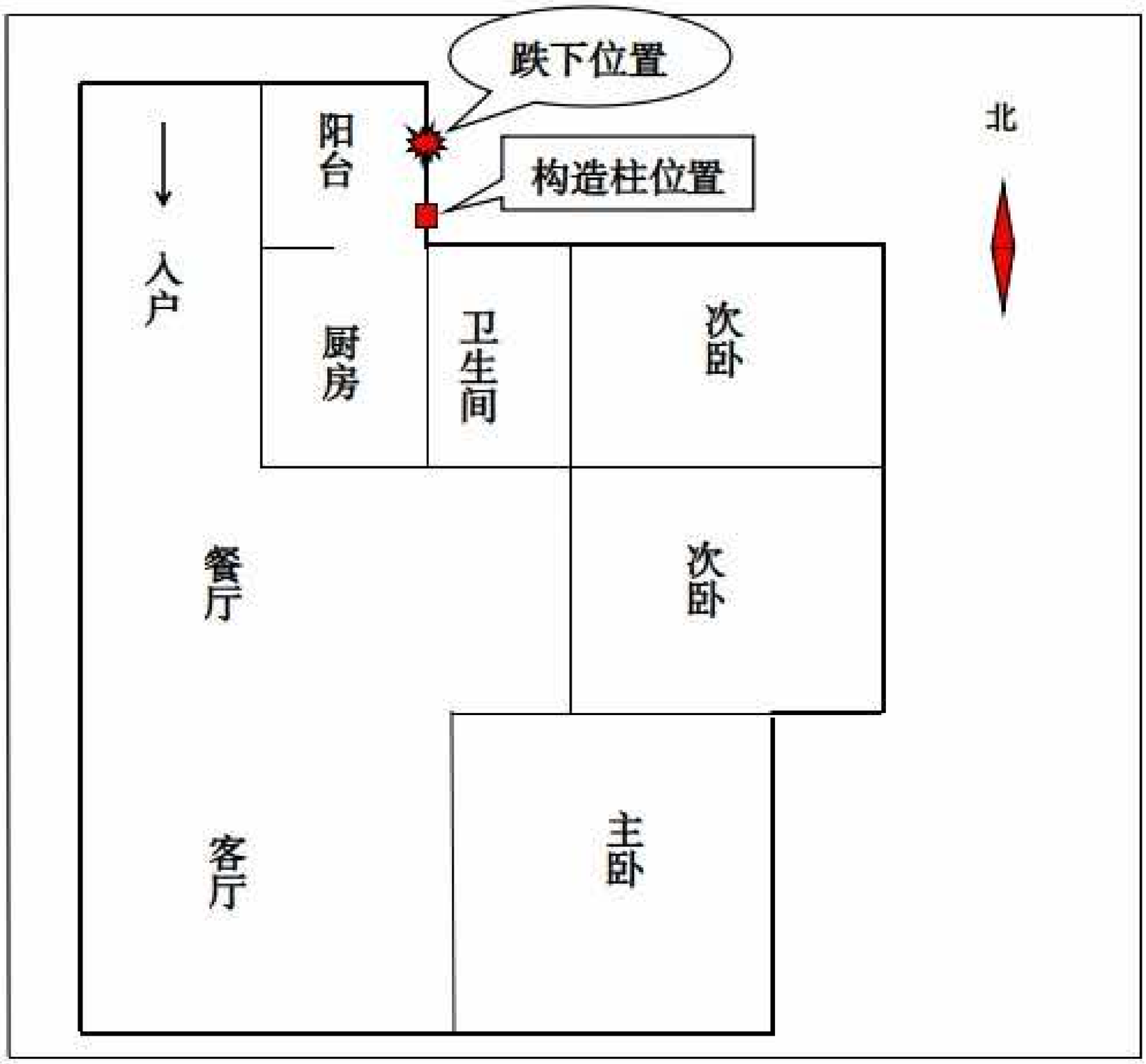


图 5　事发 3 单元东户室内布局作业点位示意图

（三）事故相关单位概况

1.建设单位

深圳市特发小梅沙投资发展有限公司，法定代表人：郭建，统一社会信用代码：91440300MA5DCPWJ0N，类型：有限责任公司（法人独资），住所：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路 1025 号壹海国际中心 2701（一照多址企业），成立日期：2016 年 5 月 17 日。2024 年 5 月 15 日，取得深圳市住房和建设局颁发的《房地产开发企业资质证书》，有效期至 2027 年 5 月 15 日，资质等级：二级。2023 年 3 月 29 日在深圳市盐田区住房和建设局，办理了《建筑工程施工

许可证。

2.监理单位

深圳市特发工程管理有限责任公司，统一社会信用代码：91440300192260957A，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：许实，成立日期：1994 年 3 月 14 日，住所：深圳市福田区莲花狮岭社区红荔西路 7058 号市政大厦六层 601 室。

2024 年 7 月 24 日，取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，证书编号：E144009753，有效期至 2029 年 7 月 24 日。

2022 年 5 月 20 日，深圳市特发工程管理有限责任公司与深圳市特发小梅沙投资发展有限公司签订了《盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元 03-02 地块项目工程监理合同》，合同工程监理费金额 713.82 万元（人民币）。监理项目负责人（总监理工程师）为方某。

3.总承包单位

深圳市建安（集团）股份有限公司，统一社会信用代码：91440300192197 37XM，类型：非上市股份有限公司，法定代表人：刘进跃，成立日期 1988 年 5 月 24 日，住所：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 5 层。

2023 年 12 月 28 日，取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144020719，

有效期：2028 年 12 月 22 日，资质等级：建筑工程施工总承包壹级。2024 年 12 月 20 日，取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 20 日。

2023 年 2 月 28 日，与深圳市特发小梅沙投资发展有限公司签订了《盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元 03-02 地块小梅沙湾畔家园施工总承包工程合同》，合同总金额 34800 万元（人民币）。项目负责人为李彦学。双方签订了施工安全管理协议书，约定了双方安全生产责任。

4.劳务分包单位

紫金县龙安建筑劳务工程有限公司，统一社会信用代码：91441621MA4UUAWW87，企业类型：有限责任公司，法定代表人：李仕明，成立日期：2016 年 9 月 2 日，企业地址：紫金县临江镇梧峰村河紫路青山段（仅供办公使用）。经营范围包含：从事砌筑、抹灰、钢筋、打桩、混凝土、模板、外架、焊接、木工、涂料、防水工程劳务分包；建筑工程、市政工程、水电安装工程、园林绿化工程、室内外装饰工程设计与施工；机械租赁。

2023 年 5 月 23 日，取得河源市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：DL34425591，有效期：2028 年 5 月 23 日，资质等级：施工劳务不分等级。2023 年 10 月 30 日，取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 10 月 30 日至 2026 年 10 月 30 日。

2024 年 1 月 31 日，与深圳市建安（集团）股份有限公司签订了《二次结构及粗装修劳务分包合同》，合同总金额 1433.73 万元（人民币）。项目负责人为郑江玲。双方签订了《安全生产管理协议书》，约定了双方安全生产责任。

二、事故发生经过和事故救援

（一）事故发生经过

2024 年 8 月 5 日 19 时左右，根据项目总承包单位 4 日下午召开的晚班会工作安排，劳务分包单位的混凝土班的班长赵某（男，30 岁）带领班员周某（男，32 岁，死者）、汪某亮（男，39 岁）、周某英（女，45 岁）等 6 名施工人员，到 2 号楼 14 层进行反坎浇筑施工作业，周某和汪某亮一组配合混凝土浇筑工作。浇筑工作不到 21 时就做完了，劳务分包单位的施工员何某友（男，50 岁）、总承包单位的安全员刘某（男，28 岁）告知班长赵某，尽快清理工具下班，说完刘某就到一楼进行凸窗卸车监护，何某友就下班了。大家就清理地面、清理工具一直到 21 时 50 分左右，此时还有两推车混凝土料没有用完，班长赵某就安排周某和汪某亮到 5 层对东户厨房阳台构造柱进行浇筑，将余料用上，自己下到一楼清理路面。大约 22 时左右，周某和汪某亮来到 5 层东头的厨房阳台，准备对构造柱进行混凝土浇筑作业，他们找来了一个铁质长条凳子，周某站在凳子上负责将装在料桶中的混凝土料倒入距地面高约 2.2 米的模子入口，汪某亮负责在地面距周某几米远的地方用小桶从推车上装混凝土，然后递给周某。两人配合大约浇筑了 7-8 桶之后，汪某亮再一

次将装好的混凝土料送向周某的时候，发现周某不见了，汪某亮意识到周某可能掉下去了，就急忙喊在其他地方的工友周某英，他们一起跑到楼下，看到周某面朝上躺在地上，头下一滩血，没有了动静。

（二）事故救援及报告情况

22 时 10 分左右发现周某坠楼后，一起在 5 层干活的工友汪某亮、周某英等人急忙跑下楼去，看到周某面朝上躺在地上不会动，叫喊不应，周某英急忙（22 时 17 分）拨打了 120 救援电话，并同时给班长赵某打电话。汪某亮和赶来的工友等人根据 120 的指导对周某进行了心肺复苏急救，120 救护车于 22 时 30 分进入工地现场，医生对周某进行检查后确认已经死亡，22 时 52 分 120 人员拨打了 110 报警电话，于 22 时 58 分离开现场。

事故发生后，现场的周某英在向 120 打电话的同时向班长赵某打电话，赵某于 22 时 17 分向劳务分包单位的项目负责人郑某玲（男，34 岁）打电话报告，郑某玲 22 时 26 分给总包的项目安全总监尚某祥（男，41 岁）打电话报告，尚某祥接到电话后于 22 时 41 分、23 时 08 分，分别给深圳市建安（集团）股份有限公司的安全总监张某及区住房和建设局的陈某打电话报告。23 时 45 分，区总值班室接到公安分局相关事故信息后，第一时间通报区应急管理局、区住房和建设局、梅沙街道办事处等部门（盐田公安分局得到信息后已到达现场）赶赴事发地点，管控现场，开展相关处置。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者周某，男，32 岁，初中文化，四川省 XX 市人，紫金县龙安建筑劳务有限公司普工，2024 年 6 月 28 日与公司签订简易劳动合同，进小梅沙湾畔家园项目，分配在混凝土班工作，有购买意外保险。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，事故造成直接经济损失累计约 149 万元，主要为丧葬费、抚恤金、补助救济金以及其他事务性费用（死者家属交通、食宿等费用）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故现场勘查情况

1. 坠落点位于 2 号楼外东北角处，混凝土地面，距墙体约 2 米的地下有一滩血，附近地面有凌乱的钢筋和木条，有一个被摔变形的装混凝土的小桶，旁边有一个黄色安全帽，帽内垫圈已脱落的。详见图 6、7。

2. 死者面朝上，头南（靠墙）脚北，身上有一副安全带，经检查安全带的扣环处于张开状态。详见图 8、9。

3. 事发 5 层层高为 2.95 米，东户的厨房阳台位于该套房子的西北角，阳台面向东，未见护栏，其门洞南侧临边的竖墙已有支好的模板，模板内的空间约为 100×100 毫米。模板下部由一根方木斜顶着，模板距地约 2.2 米处，有一个混凝土倒入口。详见图 10、11。

4. 阳台门洞模板对面的北侧竖墙上，有固定栏杆留下的

痕迹。详见图 12。

5.模板用钢质“步步紧”卡扣固定，“步步紧”的卡杆朝西悬空伸出长约0.5米，根据事发现场人员叙述，死者的安全带挂在“步步紧”卡杆的根部。详见图13。

6.在5层厨房阳台的下面侧边，有一个伸出的平台，平台宽约0.5米，平台上遗落有一付便携式头灯，根据现场工友的指认，为死者遗留。详见图14。

7.根据死者工作搭档的指认，在5层找到了死者工作时使用的铁质凳子，凳子长、宽、高分别为1.2米、0.3米、0.8米。详见图15。

8.厨房阳台未安装照明装置。

9.经现场询问，事发时，混凝土浇筑点作业有 2 名人员，除死者外，还有一名工友负责配合。

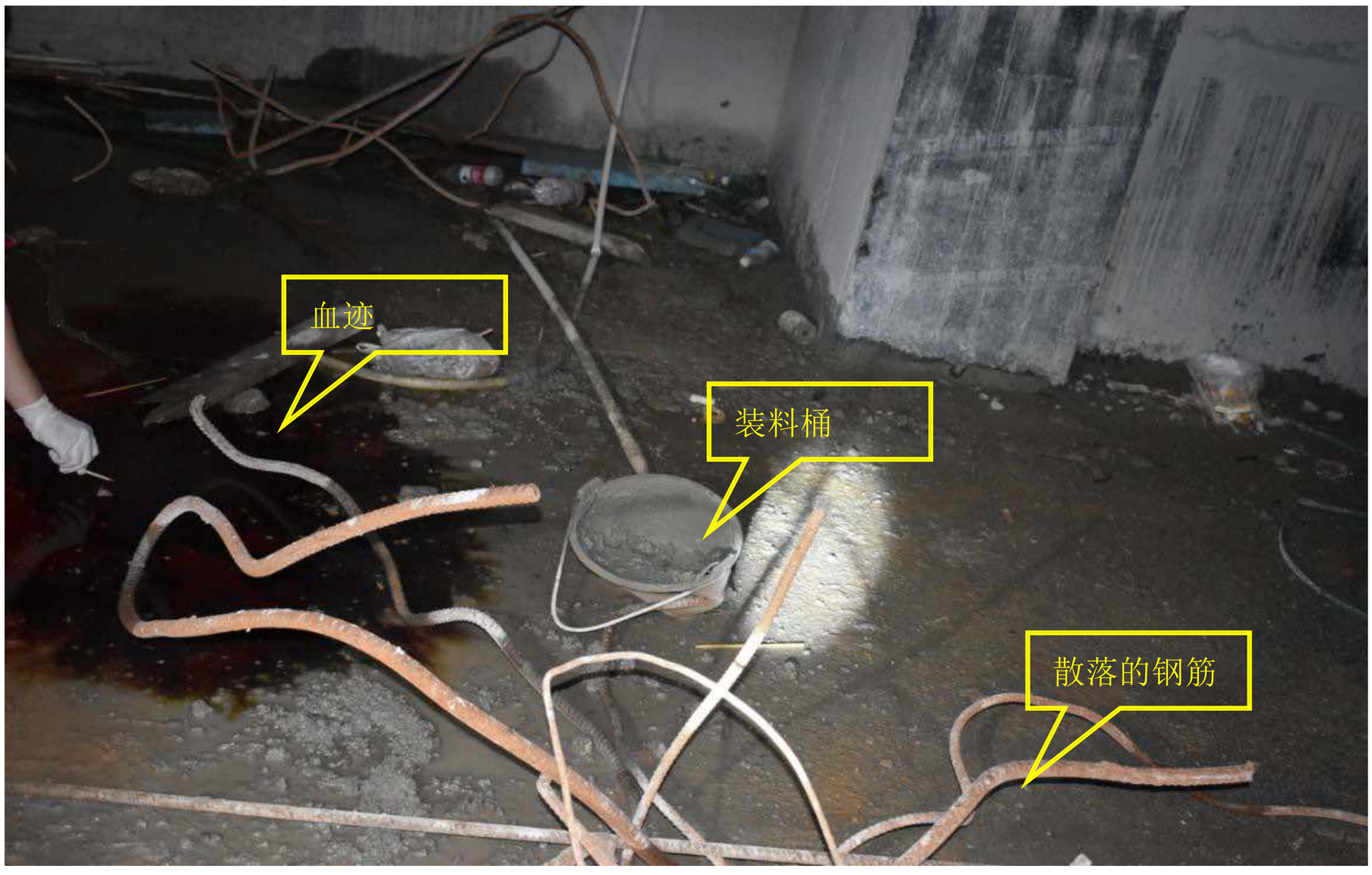


图 6　坠落现场



图 7　坠落现场散落的安全帽



图 8 死者坠落躺位



图9　身上的安全带卡扣



图 10　厨房阳台事发时现状



图 11　预留的模板混凝土料倒入口

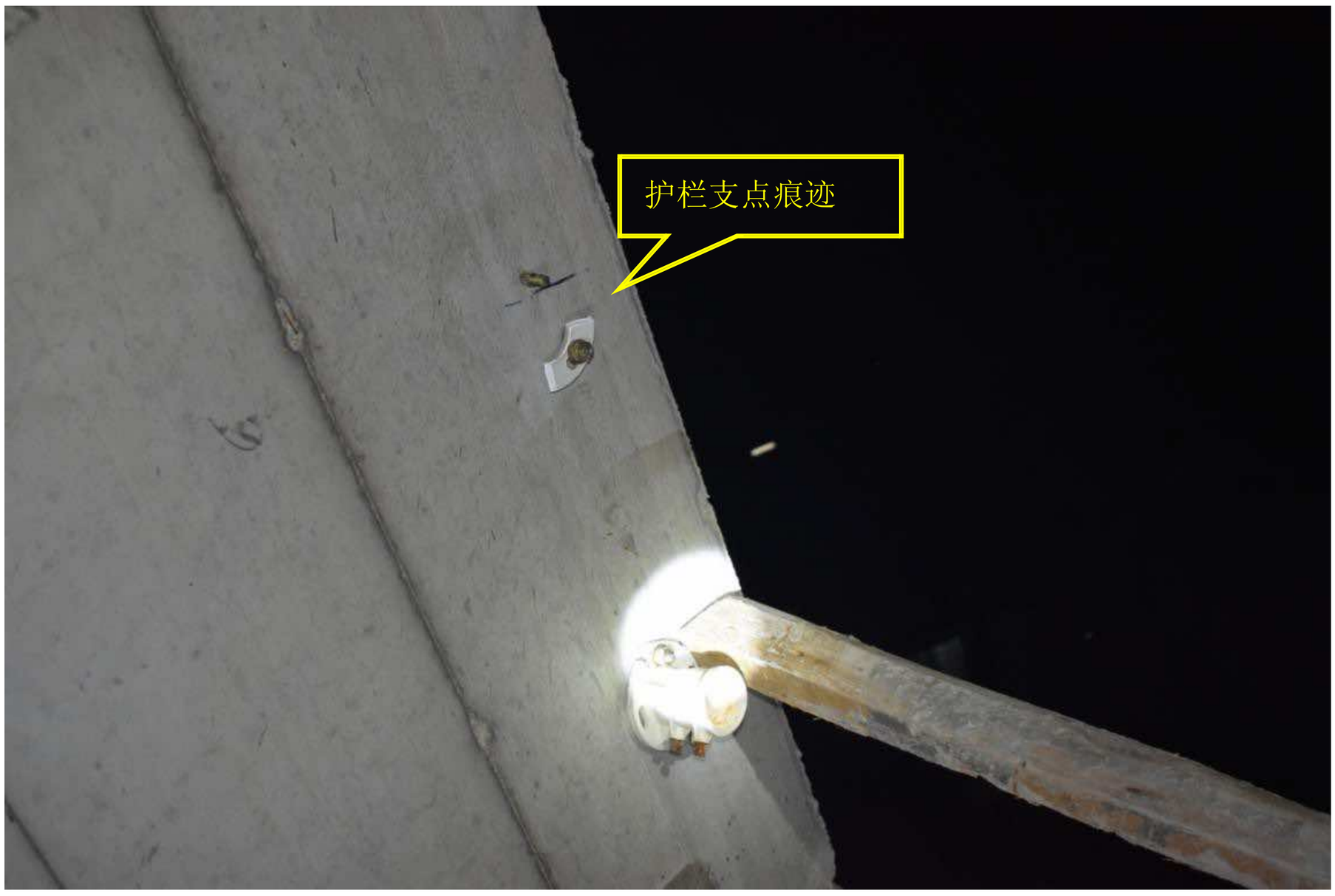


图 12　模板对面遗留的护栏安装痕迹

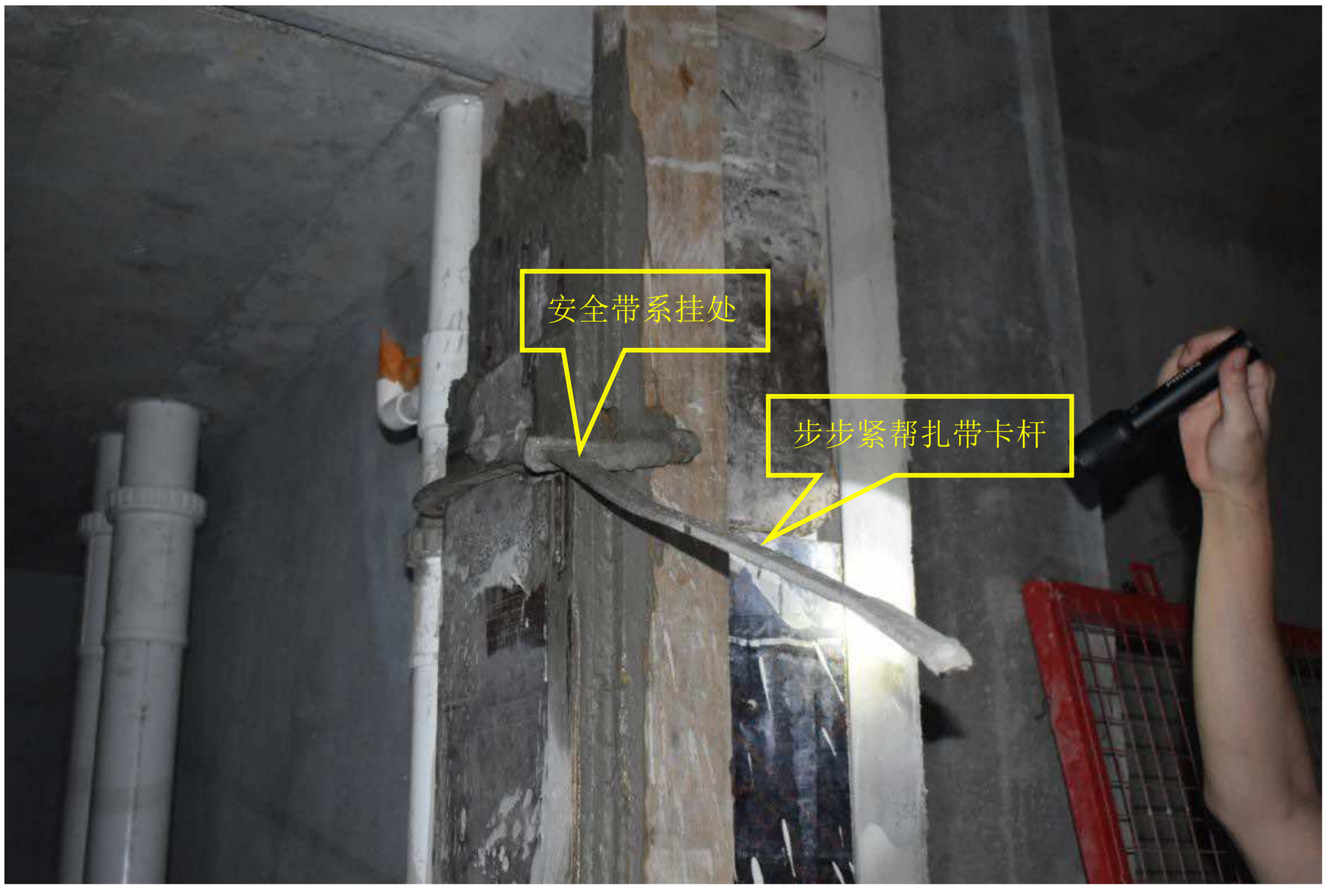


图13　模板使用的步步紧绑扎带



图 14　平台上遗落的头灯



图15　作业使用的铁质凳子

（二）事发作业的相关情况

根据工程需要，工程的设计单位深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司于 2024 年 07 月，出具了设计变更单：2 栋三层至屋面层，根据建筑变更“因 2-P 轴交 2-35 至 2-37 轴范围内外墙加厚 100mm，结构补充门窗洞口过梁（包括构造柱）”。建设单位将变更通过监理布置给总承包单位，总承包单位又将该作业交给劳务分包单位施工。根据调查了解，8 月 5 日劳务分包单位的施工任务为 2 栋 14 层的反坎二次浇筑，不包括 2 栋 5 层事发的变更施工相关内容。劳务分包单位在对 2 栋 14 层的反坎二次结构浇筑施工后，还存在有剩余混凝土余料，便决定将余料用于 5 层变更的“补充门窗洞口过梁”的构造柱浇筑作业中。因为工作量较小，作业班组未上报总承包单位。

经调查，事发点的模板，是由劳务分包单位的木工班在5日下午进行的支模作业，支模时拆除了护栏，支模工作由劳务单位安排，没有告知总承包单位。

（三）司法鉴定及其他说明

2024年8月10日，盐田公安分局梅沙派出所委托广东康怡司法鉴定中心，对周某尸体进行了尸体解剖、死亡原因鉴定，2024年8月21日出具了法医病理司法鉴定意见书。意见书分析说明指出，一是死者符合高坠伤的损伤特点，二是死者心脏生前患有严重的冠状动脉硬化心脏病，不能排除周某在高坠前冠心病急性发作的情况。最后鉴定意见为：周某符合高坠伤死亡，不能排除高坠前冠心病急性发作的情况。

综上，根据调查情况，还原事故现场情形如下：施工人员周某、汪某亮，根据班长赵某的工作安排，在干完14层的反坎浇筑工作后，下到5层进行厨房阳台南侧的构造柱浇筑作业。因处理剩余混凝土料且工作量较小，赵某未将此作业告知上级管理人员。根据分工，汪某亮负责将小推车内的混凝土料装入料桶递给隔约3-4米远的周某，周某打开安全帽上的头灯做照明,站在临边的一个高约0.8米铁质凳子上，将料桶混凝土料倒入模内。周某将身上的安全带系挂在构造柱的“步步紧”悬伸出的卡杆根部（安全带挂钩未安全锁定），浇筑作业现场无其他人员。两人配合浇筑了7-8桶后，当周某再次进行浇筑时不慎失稳（不能排除心脏病突然发作的情况）从凳子上向阳台外跌落，系挂在“步步紧”卡杆根部的

安全带因卡杆下弯变形而从悬空的一端滑脱，周某跌落楼外地面头部与地面碰撞导致死亡。

（四）事故发生的原因

1. 直接原因

作业人员在未落实施工安全措施、未正确佩戴个人防护用品的情况下，开展临边混凝土浇筑作业，不慎失稳坠落（不能排除突发冠心病的情况）导致事故发生。

2. 间接原因

（1）劳务分包单位的班组擅自作业。劳务分包单位的混凝土班在完成当天计划的混凝土浇筑作业后，为处理剩余混凝土料，在未上报总承包单位、未进行相关验收的情况下，擅自决定到不具备作业条件的场所施工，安全监管失控。

（2）劳务分包单位未建立健全安全生产责任制。劳务分包单位未建立健全单位的岗位安全生产责任制，项目安全管理人员及班长责任不清、管理混乱，上下级信息沟通不畅，班长安排工作随意。

（3）作业人员安全教育培训不到位。总承包单位和劳务分包单位对相关作业人员虽然进行了“三级教育”、“安全技术交底”等安全教育培训工作，但作业人员未能熟悉有关安全生产规章制度，掌握本岗位的安全操作技能，安全培训、交底流于形式。

（4）总承包单位对劳务分包单位的安全监管不到位。总承包单位作为施工安全总负责单位，对劳务分包单位的安全工作统一协调管理和安全体系运行情况监管不到位，未能

及时发现劳务分包单位作业中存在的安全事故隐患，并制止违章作业行为。

（5）安全监理不深入。监理单位对日常施工作业现场监管不严，安全巡查不仔细，未能及时发现施工现场存在的分包单位擅自作业等隐患，并制止违章作业行为。

（五）事故性质

经过对事故调查，盐田小梅沙湾畔家园项目工地“8·5”一般高处坠落事故，虽然不排除死者生前冠心病急性发作因素，但是劳务分包单位人员擅自安排在安全措施尚不到位的场所作业，施工人员未正确佩戴个人劳动防护用品（安全带）是坠落死亡后果的主要因素，因此认定该事故是一起因作业人员安全意识淡薄、总承包单位和劳务分包单位的施工安全管理失控而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

赵某，男，47 岁，紫金县龙安建筑劳务工程有限公司小梅沙湾畔家园项目混凝土班长，未按工作计划施工，为处理剩余混凝土料擅自违章指挥班组施工人员，在不具备安全施工条件的场所进行混凝土浇筑作业；未对施工现场进行隐患排查，未及时制止施工人员未按规定佩戴个人劳动保护用品的违章行为，对事故负有直接责任。建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1. 紫金县龙安建筑劳务工程有限公司（劳务分包）。未认真落实本单位的安全生产主体责任，未建立健全本单位的

安全生产责任制和安全生产教育培训制度；项目安全管理松懈，未对事发施工项目进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录；未及时发现并排除存在的安全生产管理隐患，并及时制止班组擅自在不具备安全生产条件的场所违章作业行为；未监督施工人员按照使用规则佩戴劳动保护用品，对事故负有责任。建议由区应急管理部门按照相关法律法规对其进行行政处罚。

2.李某明，男，34岁，紫金县龙安建筑劳务工程有限公司法定代表人、主要负责人，未建立健全并落实本单位的安全生产责任制；未与劳务分包单位的项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施；未对项目负责人的安全生产管理能力进行考核；未认真督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全隐患，未尽到企业主要负责人的职责，对事故负有管理责任。建议由区应急管理部门按照相关法律法规对其进行行政处罚。

（三）建议给予其他处理的单位和人员

1.深圳市建安（集团）股份有限公司（总承包单位）。对劳务分包单位的安全监督管理不到位，安全巡查不细致，未能及时发现并制止分包单位擅自进行支模、浇筑的违规作业行为，对项目安全工作统一协调管理不到位。建议由区住房和建设部门依据相关法律法规对其进行处理。

2.深圳市特发工程管理有限责任公司（监理单位）。对变更涉及的临边支模、混凝土浇筑等作业未及时跟进，安全监管不敏感，未及时发现存在安全事故隐患并制止违章作业行为，安全监理意识不强。建议由区住房和建设部门依据相

关法律法规对其进行处理。

3. 郑某玲，男，36 岁，紫金县龙安建筑劳务工程有限公司小梅沙湾畔家园项目负责人，负责该项目合同范围内的劳务施工管理工作。作为项目经理，未明确项目管理人员安全职责，落实相关安全生产管理制度；未及时排查处理施工现场班组擅自违规施工的安全事故隐患，未尽到项目负责人的管理责任。建议由紫金县龙安建筑劳务工程有限公司依据相关管理制度对其进行处理。

4. 李某学，男，50 岁，深圳市建安（集团）股份有限公司小梅沙湾畔家园项目经理，作为该项目的安全管理第一责任人，对劳务分包单位监督管理不到位，对劳务分包项目负责人考核不认真深入，对劳务分包的松散的安全管理状况不掌握，未尽到项目经理的职责。建议由深圳市建安（集团）股份有限公司依据相关管理制度对其进行处理。

5. 方某，男，58 岁，项目总监理师，全面负责项目监理工作，对施工单位的安全管理和危险作业监管不严，未能及时跟进变更的混凝土浇筑作业，未能及时发现、制止施工存在的安全事故隐患，未认真履行项目监理职责。建议由深圳市特发工程管理有限责任公司依据企业相关制度进行处理。

（四）建议免于处罚人员

周某，男，32 岁，紫金县龙安建筑劳务工程有限公司普工，事发时负责混凝土浇筑工作，安全意识淡薄，未正确佩戴和使用劳动防护用品，违章冒险作业，不慎失稳（不排除冠心病急性发作）坠落死亡，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于对其追究责任。

六、安全监管部门履职情况

关于工程施工的安全监管，根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38 号）规定，事故调查组收取了相关安全监管部门的履职报告，对相关人员作了问询笔录调查，并将调查有关情况向区纪委监委做了反馈，由区纪检监察机关根据情况另行查处。

七、主要事故教训

（一）对分包单位的安全管理力度不够。分包作业人员是事故的重灾区，所以要加强对劳务分包等分包单位的施工安全管理，不能以包代管，不能设定他们一定会自觉遵守相关安全管理规定，涉及施工安全的要深入、细致、全面纳管，特别是对劳务分包单位安全管理人员的安全素质加强教育和管理。

（二）施工收尾安全监督管理不到位。施工安全管理要涉及整个施工过程，不能只重视主体施工、危大项目施工的安全管理，对施工的前期准备、以及收尾工作也要毫不松懈。此次事发作业是在计划施工任务完成后，处理剩余混凝土料而擅自决定添加的施工，相关安全管理人员没有监管到施工现场“场清人净”，以至于施工人员的违章作业得以发生。

（三）基层施工人员安全素质较低。在此次事故中，劳务施工人员较低的安全素质得以充分体现，班长无视相关安全规定擅自决定施工，并且对施工现场的安全情况一无所

知，而具体的施工人员面对有风险的作业环境也是毫无认知，安全带没有有效系挂，站在凳子上临边没有保护措施，充分体现了基层施工人员对安全知识的欠缺，以及对安全风险的茫然态度。

（四）安全管理人员的责任心不够强。安全管理人员是保证施工安全的重要因素，而责任心是认真履行安全管理职责的基本保证，此次事故中相关安全人员看到计划工作已完成，未等到施工人员完全离场就下班了，没有估计到施工人员会擅自行动。虽然没有具体规定一定要监督施工人员离场，但应对劳务分包人员安全素质有所了解，不能掉以轻心。

（五）安全教育存在走过场。安全教育培训是安全生产的基础，员工只有掌握安全可靠的操作技能，才能在各项作业中实现安全生产。此次事故作业前，虽然相关管理人员进行了三级教育、安全技术交底，被教育的作业人员也在培训资料上签字画押，但是对具体安全内容不掌握，而安全教育人员也是拿到签名画押了事，形成你教你的，我干我的，应付检查，走走过场的形式。

八、事故防范措施和整改建议

（一）深刻吸取事故教训。事故责任单位应根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，严查施工作业存在的事故隐患，制定防范和整改方案，及时全面落实防范和整改措施；对施工现场开展现状安全评估并提交评估结果，保证建设施工项目的安全运行，切实提高施工作业的安全管理水平，防范事故的再次发生。

（二）提高分包单位的安全素质。分包单位是安全施工的重要因素，也是安全管理的主体，在建筑生产安全事故中，当事人绝大部分是分包单位人员，所以，要充分提高分包施工人员安全素质，自觉遵守相关安全管理制度，以及操作规程，杜绝擅自决定，盲目施工。

（三）加强总包安全统一协调管理职责。总包单位应加强对分包单位的安全管理，监督分包单位落实安全生产主体责任，加强施工现场的安全巡查力度，落实全施工全过程管理，严肃处理违反施工现场安全管理制度的行为，对发现的违规作业有效制止，并查找违规的根源，举一反三，严肃处理，充分履行总包的安全管理职责。

（四）完善现场施工清场制度。事故责任单位应以此次事故为契机，重新梳理现场施工安全状况，完善施工现场的完工清场制度，以及需要的其他安全管理制度，并开展教育培训，使安全管理人员、施工人员充分掌握，在现场充分落实到位，保证各安全管理制度有效实施。

（五）保证安全教育培训效果。施工单位应严格员工入场三级教育和安全技术交底，完善安全教育培训内容，落实教育培训效果，杜绝安全教育培训、安全交底敷衍了事、走过场，保证员工通过安全教育培训、安全交底，具备基本的安全生产技能，熟知各项安全管理规定、安全操作规程和作业特点，加强劳动纪律，杜绝擅自施工，具备感知危险、规避风险的能力。

（六）加强工程安全监理。监理单位应有效履行安全监

理各项职责，提高监理人员的专业素质，规范施工作业监督管理和沟通渠道，落实有较大风险的作业现场安全监理；严格履行对分包单位安全生产体系运作情况的审核监督，加强安全巡查监理，及时有效处理施工中存在的违章作业行为，切实履行工程安全监理职责。

（七）加强建设主管部门的监督管理。区建设主管部门应切实履行安全监督职责，认真履行安全监管职责，对建筑施工单位（包括分包单位）安全管理人员履职情况进行监督检查，督促施工单位加强对晚间施工的安全管理，完善施工人员完工清场安全管理制度；完善监督检查计划方案内容，深入施工现场，对发现的安全问题、隐患举一反三，有效督促整改，有效压降我区建筑类生产安全事故。